

Série d'exercices N°1
Cônes propres et auto-duaux

Exercice 1 Montrer que $\mathbb{K}$ est un cône convexe si et seulement si $\lambda_1 x + \lambda_2 y \in \mathbb{K}$, $\forall \lambda_1, \lambda_2 \geq 0$, $\forall x, y \in \mathbb{K}$.

Application: pour $a \in \mathbb{R}^n$ arbitraire, montrer que l'ensemble :

$$\mathbb{K} = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a, x \rangle \geq 0\}$$

est un cône convexe.

Exercice 2 Montrer que l'intersection de deux cônes convexes est un cône convexe .

Exercice 3 Montrer que pour $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{R}^n$, l'ensemble $\text{conic}(\mathbb{K})$ est le plus petit cône convexe qui contient $\{0\} \cup \mathbb{K}$.

Exercice 4 Montrer que les cônes suivants :

1- $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}$ (orthant positif).

2- $\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid X \succeq 0\}$ (cône des matrices symétriques semi-définies positives).

3- $\mathcal{L}^{n+1} = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : \|x\|_2 \leq t\}$ (cône de Lorentz ou bien le cône de deuxième ordre)
sont des cônes propres.

Exercice 5 Montrer que si $\mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ sont des cônes convexes alors

$$\mathbb{K}_1 \times \mathbb{K}_2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{K}_1, y \in \mathbb{K}_2\}$$

est un cône propre.

Exercice 6 Dans quelles catégories l'ensemble $\mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2, \mathbb{K}_3, \mathbb{K}_4, \mathbb{K}_5$, appartient-il:

- 1- Pas un cône convexe,
- 2- Cône convexe, non pointu ni à plein dimension,
- 3- Cône convexe, pointu mais non à plein dimension,
- 4- Cône convexe , plein dimension mais non pointu,
- 5- Cône propre.

$$\begin{aligned} \mathbb{K}_1 &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1^T x \geq 0\}, \\ \mathbb{K}_2 &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq 1\}, \\ \mathbb{K}_3 &= \text{conic}\{a_1, \dots, a_n\}, \\ \mathbb{K}_4 &= \{\lambda a_1 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}, \\ \mathbb{K}_5 &= \{\lambda a_1 \mid \lambda \geq 0\}, \end{aligned}$$

où $n \geq 2$, et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$ sont linéairement indépendents.

Exercice 7 Soit $\mathbb{K}$ un cône: le dual cône est défini comme suit :

$$\mathbb{K}^* = \{x \mid x^T y \geq 0, \forall y \in \mathbb{K}\}.$$

Montre que :

1- $\mathbb{K}^*$ est un cône convexe,

2- $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2 \Rightarrow \mathbb{K}_2^* \subseteq \mathbb{K}_1^*$,

3- $\mathbb{K}$ est de plein dimension $\Rightarrow \mathbb{K}^*$ est pointu,

4- $\mathbb{K}$ est pointu $\Rightarrow \mathbb{K}^*$ est de plein dimension.

5- $\mathbb{K}$ un cône propre si et seulement si $\mathbb{K}^*$ un cône propre.

Exercice 8 Soit les ensembles suivants :

$$\begin{aligned}\mathbb{K}_1 &= \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 2|x_2|\}, \\ \mathbb{K}_2 &= \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \in \mathbb{R}, x_2 = 0\}.\end{aligned}$$

Calculer les cônes duaux $\mathbb{K}_1^*$ et $\mathbb{K}_2^*$.

Exercice 9 Montrer que les cônes suivants :

1- $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}$ (orthant positif).

2- $\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid X \succeq 0\}$ (l'ensemble des matrices symétriques semi-définies positives).

3- $\mathcal{L}^{n+1} = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : \|x\|_2 \leq t\}$ (cône de Lorentz ou bien le cône de deuxième ordre) sont des cônes auto-duaux.

Exercice 10 Soit

$$\mathbb{K} = \text{conic} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Calculer $\mathbb{K}^*$ de $\mathbb{K}$.